ارزیابی و کارایی سیستم ها

نام و نام خانوادگی: سید علی آقامیری

تمرین ۵

تمرین ۱۲ :

این مسئله مربوط به بهینه‌سازی تعداد اپراتورهای دستگاه‌های بافندگی است. برای ترجمه و توضیح این مسئله به فارسی روان، به شرح زیر عمل می‌کنیم:

سئوال) در یک اتاق، ۱۰ دستگاه نخ‌ریسی پنبه وجود دارد. زمانی که دستگاه‌ها تنظیم می‌شوند، به صورت خودکار کار می‌کنند. زمان تنظیم دستگاه به صورت نمایی توزیع شده و میانگین آن ۱۰ دقیقه است. دستگاه‌ها به طور میانگین ۴۰ دقیقه کار می‌کنند که این زمان نیز به صورت نمایی توزیع شده است.

- دستمزد اپراتورها: ۱۰ دلار در ساعت
- هزینه دستگاه‌های غیرفعال: ۴۰ دلار در ساعت

۱. تعیین تعداد بهینه اپراتورها برای حداقل کردن هزینه کل ؟

۲. تعیین تعداد اپراتورها برای اطمینان از اینکه هیچ دستگاهی بیش از ۱ دقیقه منتظر نمی‌ماند ؟

۳. تعیین تعداد اپراتورها برای اطمینان از اینکه حداقل ۵.۷ دستگاه به طور میانگین در حال کار باشند ؟

حل) اتاق بافندگی پنبه با مدل صف $M/M/c/10/10$ مدل‌سازی شده است که ($landa = 1/40$، $mu = 1/10$، $n = k = 10$ می‌باشد. با توجه به این که به اپراتورها ساعتی ۱۰ دلار پرداخت می‌شود و دستگاه‌های بیکار هزینه‌ای معادل ۴۰ دلار در ساعت دارند، میانگین هزینه ساعتی سیستم به صورت زیر محاسبه می‌شود:

میانگین هزینه ساعتی = ۱۰ دلار برای هر اپراتور + ۴۰ دلار برای هر دستگاه بیکار جدول زیر برای سطوح مختلف تعداد اپراتورها (c) ایجاد شده است:

c	L_Q	$\bar{L}$	w_Q(min)	$K-\bar{L}$	Cost
1	5.03	6.02	50.60	3.98	$250.80
2	1.46	3.17	8.55	6.83	146.80
3	0.32	2.26	1.65	7.74	120.40
4	0.06	2.05	0.30	7.95	122.00
5	0.01	2.01	0.05	7.99	130.40

الف) تعداد اپراتورهایی که باید برای حداقل کردن هزینه کل اتاق استخدام شوند سه نفر است، که منجر به هزینه

کل ۴۰.۱۲۰ دلار می‌شود.

ب) چهار اپراتور باید استخدام شوند تا اطمینان حاصل شود که به طور میانگین، هیچ دستگاهی بیش از یک دقیقه منتظر اپراتور نماند (به طوری که $wQ \leq 1$ دقیقه باشد). در این حالت، یک دستگاه فقط باید به طور میانگین $wQ = 0.3$ دقیقه = ۱۸ ثانیه منتظر بماند که هزینه آن ۰۰.۱۲۲ دلار می‌شود.

ج) سه اپراتور باید استخدام شوند تا اطمینان حاصل شود که به طور میانگین حداقل ۵.۷ دستگاه همیشه در حال کار باشند (به طوری که$KL \leq 7.5$ دستگاه باشد).

در واقع این مسئله به منظور تعیین تعداد بهینه اپراتورهای بافندگی برای دستیابی به سه هدف مختلف تحلیل شده است:

۱. حداقل کردن هزینه کل: از طریق بررسی جدول داده‌ها، می‌توانیم مشاهده کنیم که استخدام سه اپراتور منجر به کمترین هزینه کل (۴۰.۱۲۰ دلار) می‌شود.

۲. محدودیت زمانی انتظار دستگاه‌ها: برای اطمینان از این که هیچ دستگاهی بیش از یک دقیقه منتظر اپراتور نباشد، باید چهار اپراتور استخدام شوند. این باعث می‌شود که زمان انتظار دستگاه‌ها به طور میانگین ۳.۰ دقیقه (۱۸ ثانیه) باشد و هزینه کل ۰۰.۱۲۲ دلار شود.

۳. تعداد دستگاه‌های در حال کار: برای اطمینان از این که به طور میانگین حداقل ۵.۷ دستگاه همیشه در حال کار باشند، باید سه اپراتور استخدام شوند که این شرایط را برآورده می‌کند.

با توجه به اهداف مختلف، تعداد اپراتورهای بهینه متفاوت است و برای هر هدف، بهترین تعداد اپراتورها مشخص شده است.

مثال ۱۴ : فرض کنید زمان‌های خدمت برای مکانیک‌ها در کارگاه ابزار به طور نمایی توزیع نشده، بلکه معلوم است که انحراف استاندارد آن‌ها ۳۰ ثانیه است. در این صورت ما یک مدل$M/G/c$ داریم، نه $M/M/c$. میانگین زمان خدمت ۴۰ ثانیه است، بنابراین ضریب تغییرات زمان خدمت برابر است با:

$$cv = \frac{30}{40} = \frac{3}{4} < 1$$

بنابراین، دقت L_Q و w_Q می‌تواند با استفاده از ضریب تصحیح زیر بهبود یابد:

$$1 + \left(\frac{cv^2}{2}\right) = 1 + \left(\frac{3/4^2}{2}\right) = \frac{25}{32} = 0.78$$

به عنوان مثال، وقتی دو نفر مسئول ($c = 2$) وجود دارند:

$$L_Q = (0.78)(1.07) = 0.83$$ مکانیک

توجه کنید که چون ضریب تغییرات زمان خدمت کمتر از ۱ است، تراکم در سیستم، به عنوان L_Q اندازه‌گیری می‌شود، کمتر از مدل $M/M/2$ متناظر است.

ضریب تصحیح فقط به فرمول‌های L_Q و w_Q اعمال می‌شود. سپس می‌توان از فرمول لیتل برای محاسبه L و w استفاده کرد. متأسفانه، هیچ روش عمومی برای تصحیح احتمالات حالت پایدار، P_n، وجود ندارد. در این مثال، مسئله زمان‌های خدمت مکانیک‌ها در کارگاه ابزار بررسی می‌شود. به جای این که زمان‌های خدمت به صورت نمایی توزیع شده باشند (که معمولاً در مدل‌های $M/M/c$ فرض می‌شود)، این زمان‌ها دارای انحراف استاندارد مشخصی (۳۰ ثانیه) هستند. در نتیجه، مدل$M/G/c$استفاده می‌شود.